

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_C1_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_C1_Patricio.Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Las evaluaciones de la asignatura deben ser realizadas de manera **presencial** según lo estipulado en las reglas de clases y evaluaciones de la asignatura.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Control 1” hasta las 10:45:00 del día Martes 29/08/2023 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. DeporTEL

Un reconocido centro deportivo desea crear un sistema de registro de los equipos asociados a sus diferentes ramas deportivas. Para ello ha solicitado sus servicios como programador para la creación de un programa. Utilice como base el código presente en el archivo *control1.cpp*.

practico1.cpp

```
#include <iostream>
#include <cstring>

struct team {
    char sport[20]; // Deporte del equipo
    int players; // Cantidad de jugadores
    double rating; // Calificación del equipo
};

// Agrega aquí tus funciones

int main() {
    // Agrega aquí tu código principal

    return 0;
}
```

1. (20pts) Cree la función `team createTeam()`, la cual solicita la información de un equipo por la terminal y entrega un elemento de tipo `team` como retorno. Puede utilizar las funciones `std::cin.getline()` y `std::cin.ignore()` si así lo estima. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Deporte del equipo: Básquetbol
Cantidad de jugadores: 5
Calificación del equipo: 8.9
```

2. (20pts) Cree la función `void showTeamsInfo(team equipos[], int n_equipos)` la cual recibe como entrada un arreglo de equipos y la cantidad de equipos dentro de dicho arreglo. Esta función muestra la información de cada equipo del arreglo. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Equipo número 1
Deporte del equipo: Fútbol
Cantidad de jugadores: 11
Calificación del equipo: 7.5
Equipo número 2
Deporte del equipo: Fútbol
Cantidad de jugadores: 11
Calificación del equipo: 9
Equipo número 3
Deporte del equipo: Básquetbol
Cantidad de jugadores: 5
Calificación del equipo: 8.9
Equipo número 4
Deporte del equipo: Beisbol
Cantidad de jugadores: 9
Calificación del equipo: 5.2
Equipo número 5
Deporte del equipo: Fútbol
Cantidad de jugadores: 11
Calificación del equipo: 7.5
```

3. (30pts) Cree la función `void teamComparison(team equipo1, team equipo2)`, la cual recibe dos equipos por entrada y ejecuta las siguientes funcionalidades:
 - En caso de ser equipos de diferentes deportes, entrega un mensaje indicando que no se pueden comparar. Puede utilizar para esta pregunta la función `strcmp()`, la cual puede revisar en el siguiente [enlace](#).
 - Si son equipos del mismo deporte, entregará un mensaje indicando si el equipo 1 tiene mejor calificación, el equipo 2, o si poseen la misma calificación.

Ej. de salidas para cada caso:

Salida (consola)

```
Los equipos no se pueden enfrentar pues son de diferentes deportes.

El equipo 1 es mejor

El equipo 2 es mejor

Ambos equipos son iguales
```

4. (30pts) Complete el código de la función `main` con las siguientes funcionalidades:

- Cree un arreglo de 5 equipos.
- Utilice la función `createTeam()` para rellenar la información de cada equipo del arreglo.
- Utilice la función `showTeamsInfo()` para mostrar por la terminal la información de los equipos previamente llenados en el arreglo.
- Entregue un mensaje indicando el resultado de comparar el primer equipo ingresado con el segundo equipo ingresado usando la función `teamComparison()`.

Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese deporte del equipo: Fútbol
Ingrese cantidad de jugadores: 11
Ingrese la calificación del equipo: 7.5
Ingrese deporte del equipo: Fútbol
Ingrese cantidad de jugadores: 11
Ingrese la calificación del equipo: 9.0
Ingrese deporte del equipo: Básquetbol
Ingrese cantidad de jugadores: 5
Ingrese la calificación del equipo: 8.9
Ingrese deporte del equipo: Beisbol
Ingrese cantidad de jugadores: 9
Ingrese la calificación del equipo: 5.2
Ingrese deporte del equipo: Fútbol
Ingrese cantidad de jugadores: 11
Ingrese la calificación del equipo: 7.5
Equipo número 1
Deporte del equipo: Fútbol
Cantidad de jugadores: 11
Calificación del equipo: 7.5
Equipo número 2
Deporte del equipo: Fútbol
Cantidad de jugadores: 11
Calificación del equipo: 9
Equipo número 3
Deporte del equipo: Básquetbol
Cantidad de jugadores: 5
Calificación del equipo: 8.9
Equipo número 4
Deporte del equipo: Beisbol
Cantidad de jugadores: 9
Calificación del equipo: 5.2
Equipo número 5
Deporte del equipo: Fútbol
Cantidad de jugadores: 11
Calificación del equipo: 7.5
El equipo 2 es mejor
```